

10. Mini-Projet Final

Faire un groupe de 5. Rendu dans 14 jours après la fin du module.



Livrables attendus

- Un repository GitHub public (lien à soumettre).
- L'adresse du contrat déployé sur sepolia.etherscan.io.
- Une vidéo de démonstration ≤ 3 minutes (Loom, YouTube non-listé) OU présentation orale.

10.1 · Sujets proposés

#	Sujet	Description
1	Vote décentralisé	Propositions on-chain, vote une fois par adresse, clôture automatique par deadline.
2	Token ERC-20 avec vesting	Tokens débloqués linéairement sur N mois. Whitelist, cliff, révocation.
3	Mini NFT Marketplace	Mint ERC-721, listing prix ETH, achat (ETH→NFT), galerie front.
4	Loterie on-chain	Achat ticket ETH, tirage (block.prevrando ou VRF mock), distribution prix.
5	Diplôme Soulbound (EIP-5114)	NFT non-transférable = diplôme académique. Seul l'owner émet.
6	Crowdfunding on-chain	Objectif ETH + deadline. Si atteint → owner retire. Sinon → remboursement auto.

10.2 · Critères d'évaluation

Critère	Points /20	Attendus
Conception du contrat	5 / 20	Architecture claire, bonnes pratiques Solidity, logique métier correcte
Sécurité	4 / 20	Modifiers, require avec messages, pattern CEI, gestion des erreurs
Front-end fonctionnel	4 / 20	Connexion MetaMask, lecture/écriture contrat, UX lisible, gestion d'erreurs
README & Repository	3 / 20	Description, instructions, adresse contrat Sepolia, captures d'écran
Démo	4 / 20	Clarté de la démonstration, explication des choix techniques



Points bonus

- Tests unitaires avec Hardhat ou Foundry.
- Déploiement front sur GitHub Pages (URL publique dans le README).
- Documentation NatSpec dans le contrat (/// @param, @return...).
- Utilisation d'OpenZeppelin (ERC20, ERC721, Ownable, AccessControl...).
- Intégration Chainlink VRF (pour la loterie) ou Price Feed.

10.3 · Structure GitHub recommandée

```
# Structure
mon-projet-blockchain/
├── README.md           # Description, adresse contrat, lien démo, captures
├── contracts/
│   └── MonContrat.sol  # Smart contract Solidity principal
├── test/               # Tests unitaires (bonus – Hardhat ou Foundry)
├── scripts/            # Scripts de déploiement (bonus)
├── front/
│   ├── index.html
│   └── app.js          # Logique ethers.js
└── screenshots/       # Captures DApp + Etherscan + MetaMask
```